EVENTLENS · PRD 1.0

投资事件情报与证据时间线

产品需求文档 / Product Requirements

问一句，知全貌。

循证据，看演化。

面向 AI 投研助手的事件级情报引擎

同一事件识别 · 主张核验 · 结论演化 · 可追溯通知

产品形态	设计状态	任务周期
Web MVP	**需求已收敛**	**48 小时**
AI 投研助手嵌入式引擎	尚未开始开发 / 测试	校招产品设计与实现

01 / PRODUCT STRATEGY

产品定位与目标

> **一句话定位：**EventLens 是嵌入 AI 投研助手的投资事件核验引擎，将多源资讯转化为可核验的事件结论、证据时间线和历史版本。

01
事件真实发生了什么
追踪最早来源、重大进展与当前业务状态。

02
哪些说法可信
区分事实、观点、推测、传闻；核查支持及反驳证据。

03
为何结论发生变化
记录旧结论、新证据、状态修订与通知。

目标用户

用户	核心需求	主要产品动作
个人投资者（P0）	关注某只股票的具体事件，快速了解进展、依据和风险。	提问 → 结论卡片 → 查看证据 → 关注事件
投研分析人员（P1）	追溯多源资料、观点冲突和历史结论的形成过程。	查看原文、主张、冲突及版本差异

产品边界

- 围绕**一项持续演变的投资事件**提供深入核验，不做全市场新闻流和纯内容聚合。
- 以并购重组作为 48 小时 MVP 的主事件类型；其他事件类型保留扩展接口。
- 分析“与股票的关联及可验证影响”，不将事件与涨跌作未经证实的因果归因，不输出确定性交易建议。
- 证据不足时保留不确定性；模型输出必须可定位到原始材料和判断依据。

成功标准 / WHAT GOOD LOOKS LIKE

运行真实
导入新材料，触发事件匹配、主张抽取、冲突核验、结论更新，而非写死 UI。

可复核
每项关键结论可沿 Event → Claim → Document 追溯，历史版本可重现。

02 / PRODUCT EXPERIENCE

用户路径与单页体验原则

产品入口：AI 投研助手

用户问题

“双成药业之前收购奥拉股份的事情，现在怎么样了？”

AI 摘要卡片：事件名称、当前状态、一句话结论、重要变化、关键证据与关联标的；点击“完整证据链”进入详情页。

对话问询 识别目标事件 → **简洁摘要卡** 先回答结果 → **完整详情页** 核验历史证据 → **关注变化** 回到版本差异

确定的详情页布局：一页展开，而非层层跳转

顶部 • 极简事件概览

事件标题 + 状态标签；一句话 AI 结论；事件时间跨度、关联标的、市场反应；一行投资影响与证据截至日期。

下方 • 50% : 50% 主界面

左侧为大尺寸纵向事件时间线；右侧为固定节点详情。点击左侧，右侧同步更新，不开新页、不弹窗。

右侧节点详情的固定顺序

1. **节点名称及业务动作**
   具体发生了什么；对该节点给出准确标题及状态。
2. **核心主张与核验**
   类型、来源、支持/反驳、原因；多方观点并列，直接冲突默认呈现双方证据。
3. **对当前结论的影响**
   新增 / 补充 / 更正 / 否认 / 正常演化；变化才触发重要版本。
4. **四类时间**
   事件发生、信息披露、系统抓取、系统更新时间；缺失明确标“未知 / 未运行”。
5. **原始证据入口**
   文档名称、发布方、原文引用片段、可访问的来源链接。

03 / CORE ENGINE

六步处理链路与职责边界



阶段	解决的问题	核心结构化产出
Step 1	资料从哪里来？原始信息、时间与出处是否准确记录？	Document + IngestionLog
Step 2	多份材料是否描述同一个持续发展的业务事项？	Event + EventDocument + MatchDecision
Step 3	每份资料有哪些可独立核验的主张？属于哪种信息性质？	Claim + 类型标签 + 原文定位
Step 4	什么证据支持/反驳主张？同一时点是否真正冲突？	ClaimGroup + EvidenceRelation + ClaimAssessment
Step 5	当前事件是什么状态？新证据为何改变结论？	EventVersion + EventChange + 变化等级
Step 6	用户如何看懂、点开、核验和持续关注？	Summary + Timeline + Watch + Notification

> **不可混淆的三条主线：**文档 ≠ 事件；信息类型 ≠ 真假状态；证据时间线 ≠ 重要结论版本线。每一层保留独立身份并建立引用关系。

系统级通用约束

- 原始来源、处理日志和历史结论不得被后续结果静默覆盖。
- 事件或主张关联不明确时，允许标记“待审核”，不强行给出确定性答案。
- AI 负责语义识别、抽取和分析建议；程序负责结构校验、出处检查、时间约束、状态触发与安全存储。
- 所有关键结论和数字必须有来源；市场影响结论注明“观察结果”还是“推测 / 解释”。

04 / STEPS 1—2

资料标准化与同一事件识别

STEP 1 / DOCUMENT INGESTION

输入：公告、新闻、研报、市场消息与结构化行情

标准化 Document

Document ID / 标题 / 原文 / 解析文本 / 来源类型 / 发布方 / URL / 证券代码 / 四类时间 / 转载关系 / 历史修订 / 内容指纹。

采集处理日志

来源权限、抓取与解析状态、内容去重、失败原因、原始文件位置、处理时间、模型或程序版本。

> Step 1 只处理**接入、解析、字段规范和技术去重**，不在此阶段判断主张真假。文档缺失发生时间时保留 null，而非推断日期。

STEP 2 / EVENT MATCHING

同一事件识别：三个核心标准

① 主体

上市公司、交易对方与目标资产是否可匹配。

② 具体事项

同一笔并购、诉讼或产品事项，而非仅同一股票。

③ 连续性

新材料是否明确承接此前筹划、审批、终止等过程。

处理：规则识别实体及候选事件 → LLM 比较语义及关联证据 → 业务规则复核 → 生成事件匹配决定。

匹配结论	动作	防误判要求
明确同一事件	关联至已有 Event ID	保存关联原因、原文出处及置信边界
明确不同事项	创建新 Event ID	同股票不同收购对象不得合并
不确定	保留待审核队列	不强行合并，不自行猜测目标事项

验收用例

- 同笔收购的筹划、预案、进展、终止应归属同一 Event ID。
- 同公司财报、另一次资产收购应产生不同事件；同一文档涉及两个事项可关联多个 Event ID。
- 旧交易终止后重新启动类似交易时，需判断是否新事项，不能仅以交易对象相同自动复用旧 Event ID。

05 / STEP 3

原子主张抽取与四类信息

抽取原则：仅抽取与该事件相关、可影响判断的原子主张

模型必须保留主体、金额、日期、否定、条件与“拟 / 或将 / 已”等模态。一个复杂句拆成可独立核验的多个 Claim，并绑定 Document ID 与原文片段。

类别	判定规则	示例（示意）
事实性主张	描述可通过公开材料核查的客观命题；只是“可核验”，尚不代表“为真”。	“公司披露收购预案。”
观点	对价值、风险、意义等作出主观评价；评估论据而非简单判真伪。	“这次收购战略价值较高。”
推测	对未来或未知情形的预测、假设和条件性推断。	“如果成功，盈利可能提升。”
传闻	通过未充分核实的传播渠道提出的消息；可同时包含事实性断言。	“据传交易已完成。”

关键区分：“信息性质”与“核验状态”是两张不同标签。传闻若后来获正式证据确认，原始来源属性仍是传闻，但相应事实命题可以转为“已获证实”。

原子化示例（测试文案，不属于真实事件公告）

原句：“公司正在推进交易，正式协议尚未签署，预计明年完成。”

A **交易正在推进**
事实性主张，需核查截至时间。

B **正式协议尚未签署**
事实性主张，保留“尚未”的否定条件。

C **预计明年完成**
推测，保留预测期限及前提。

Claim 最小字段

```
claim_id · event_id · document_id · claim_text · quote_exact
source_location · speaker · target · asserted_time · modality
negation · primary_type · secondary_tags · review_flag
```

原文引用须核对真实文档中的文字与定位；无法确认金额、时间或否定关系时应提示待审查，而不是补写。

06 / STEP 4

证据关系、权重与核验规则

Step 4 的决策机制：基础校验 → 一次五维评分 → 证据合议

第一步 · 基础校验

材料存在且可追溯；主张属于相同事件、同一问题和可比较的时间条件。不打分。

第二步 · 统一评分

对每份有效证据仅评一次五维质量，不重复进行来源“资格评分”。

第三步 · 综合判断

识别支持、反驳、限定补充与无关；去除转载依赖后形成核验状态。

已确认的 MVP 初始权重（满分100）

维度	权重	评分依据
来源权威性 A	**40%**	一手公司公告 / 监管披露 / 独立机构 / 媒体 / 匿名消息；关注对该事项的知情与披露责任
证据直接性 D	25%	是否有直接材料证明该具体主张，而非仅说法明确或间接推断
来源独立性 I	15%	独立原始材料还是引用同一消息源；多个转载不能重复叠加
时间相关性 T	15%	是否针对同一事项、同一时点、相同限定条件
内容完整性 C	5%	原文、来源、关键数字及条件是否清晰、可核查

$$S = 0.40A + 0.25D + 0.15I + 0.15T + 0.05C$$

五维原始评分均为 0–100；该分数表示证据质量，而非“主张为真的概率”。权重是人工设定的 MVP 初值，后续需通过用例评测调优。

冲突与可信度的三条硬规则

- **同题同时间：**主体、事项、时间和条件不一致，不认定为直接冲突；筹划→终止通常是状态演化。
- **权威来源优先但非永久真理：**针对公司自身终止决定，正式公告具有高证明力；匿名传闻不能靠数量推翻该结论。监管结论或正式更正出现时重新核验。
- **观点≠事实冲突：**乐观/悲观研究观点通常属于解释分歧；条件性预测不能作为交易已完成的证明。

> **输出五种主张核验状态：**已获证实 / 部分支持 / 存在争议 / 已被反驳 / 证据不足。必须保存支持及反驳证据、范围限制、判断解释。

07 / STEP 5

事件状态、版本演化与变更通知

Step 4 和 Step 5 的分工

Step 4 · 主张级

“公司已宣布终止交易”的具体主张，是否有可靠公告支持?

Step 5 · 事件级

综合已核验的关键主张，判断交易目前是“筹划 / 推进 / 完成 / 终止”。

已确认方案 B / MATERIAL CHANGE VERSIONING

新增证据 → 主张重新核验 → 判断实质变化 → 新版本 / 仅日志

信息变化	是否生成重要版本	对应动作
媒体重复转载、无实质补充	否	保留来源/抓取日志
新增一般背景信息	视影响而定	更新相关文档与主张
交易状态发生重大进展或终止	**是**	生成 EventVersion 与变化解释
正式否认、更正关键金额或事实	**是（若实质改变）**	更新受影响主张与当前结论
预测过期但未有新结果	可能	标记过期/待核查，不自动判“终止”

每个版本记录

```
event_id · version_id · business_status · verification_status
summary · key_claim_ids · unresolved_issues · trigger_document_ids
previous_version_id · change_reason · materiality · version_created_at
information_cutoff_at · analysis_model_version
```

历史回放 vs 系统真实版本

若在 2026 年导入 2024–2025 年公告，系统只能按披露顺序**回放**“当时可得出的判断”，不能虚构 2024 年曾经真实运行过 AI。每次回放均禁止使用后来的证据，实际计算时间单独留存。

> **通知责任：**Step 5 产出重大变更、触发理由与通知候选；Step 6 对订阅事件的用户创建站内通知。重复消息不重复提醒。

08 / STEP 6

详情页 UI：概览 + 50:50 纵向时间线



以上为页面布局示意：正式产品中节点详情区应使用真实 Claim、核验记录和公告 URL。顶部与时间线同处一个页面，50:50 分栏，节点切换不打开弹窗。窄屏时改为上下顺序。

多条不同说法的呈现规则

普通进展

核心主张、证据依据、判断边界。

观点分歧

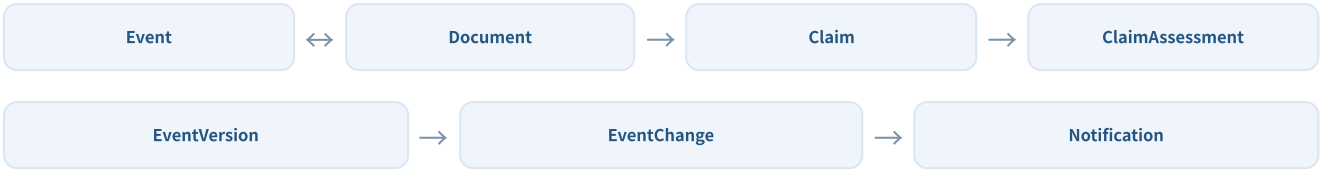
并列显示不同观点及论据，不误标事实冲突。

事实冲突

直接呈现双方主张、来源与 AI 判断，不能隐藏反方。

09 / DATA ARCHITECTURE

核心数据对象与可追溯关系



Event 与 Document 之间通过 EventDocument 建立多对多关联；Claim 通过 ClaimGroup 组合为同一待核验命题，EvidenceRelation 表达支持 / 反驳 / 限定 / 无关。EventVersion 指向实际参与判断的证据快照。

对象	关键主键 / 外键	用途
Document / IngestionLog	document_id / run_id	来源原文、披露/抓取/修改时间、处理与失败日志
Event / EventDocument	event_id + document_id	事件身份与多源文档归属
Claim / ClaimGroup	claim_id / group_id	带原文定位的原子主张及同义命题组
EvidenceRelation	relation_id → claim_id, group_id	支持、反驳、限定、传播依赖
ClaimAssessment	assessment_id → group_id	五维质量、核验结论、边界、引用证据
EventVersion / EventChange	version_id / change_id	业务状态快照、变化原因、前后版本差异
SecurityRelation / MarketSnapshot	event_id + security_code	标的角色及有来源的行情/财务验证
Watch / Notification	user_id + event_id	关注关系、变化提醒、已读状态

四类时间如何处理

字段	业务定义与 UI 显示
event_occurred_at	主张所描述事项的实际发生时间；可能多值或未知，不强行取公告日。
source_published_at	信息公开披露的时间；事件证据时间线默认主要排序依据。
ingested_at	系统实际抓取/导入时间；晚于披露日时如实保留。
record_updated_at	系统记录更新或重算时间；与事件真实变化时间区分。

可追溯链：用户结论 → EventVersion → ClaimAssessment → EvidenceRelation / Claim → Document 原文 → 来源 URL。关键数字还应绑定 MarketSnapshot 的数据来源与交易日期。

10 / CASE STUDY

真实案例：双成药业收购奥拉股份

海南双成药业股份有限公司 · 002693

并购最终终止

2024 年拟通过发行股份及支付现金购买宁波奥拉半导体股份有限公司 100% 股份；2025 年 3 月正式终止。终止公告说明交易各方未能就交易对价等部分商业条款达成一致。

披露日期	真实信息节点	对应系统处理
2024-08-28	筹划重大资产重组，股票停牌	创建 Event，筹划阶段初始状态
2024-09-11	披露收购奥拉股份 100% 股权的重组预案	同事件合并，状态推进，必要时建新版本
2025-01	披露交易进展与风险提示	时间线保留材料；是否触发新版本依实质变化判断
2025-03-11	公告终止发行股份及支付现金购买资产事项	主张核验后将当前业务状态改为已终止，生成重要版本

Step 4 / 5 实际要回答的关键问题

不是“公告互相打架”

2024 年筹划与 2025 年终止是同一事件不同时点的业务状态，属于演化，不是历史公告造假。

不是“签约=完成”

签署交易协议、达成最终对价、获批与交割完成是不同命题，需分别抽取和核验。

案例材料（可打开的公开来源）

[S1] 巨潮资讯网，2024-08-28 筹划重大资产重组公告：
https://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-28/1221008773.PDF

[S2] 深圳证券交易所，2024-09-11 重组预案：
https://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2024-09-11/314a7506-08bb-4afa-9c82-38dc4564d9fa.PDF

[S3] 巨潮资讯网，2025-03-11 终止重大资产重组公告（2025-009）：
https://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-11/1222760531.pdf

> **真实性边界：**上述事件主线有真实公告依据。所谓“市场传闻交易已完成”“官方同日否认”等若用于测试，必须标记为合成测试样例，不可混入真实事件时间线或伪称新闻事实。

11 / MVP SCOPE & QA

48 小时 MVP 范围与验收测试

优先级清单

级别	必须可操作的范围
P0	真实事件资料接入/手动导入、标准化；识别/合并事件；原子主张抽取；五维证据核验；冲突/状态演化区分；重要版本；摘要卡片；单页 50:50 时间线+节点详情；原文链接；关联标的影响；关注与站内通知；处理日志。
P1	iFinD MCP / 扶摇真实接口适配、更多事件类型、实际行情图表、更丰富传播关系展示、股票维度事件搜索。
不做	全市场实时监控、自动交易、复杂账号系统、泛化知识图谱、未授权数据抓取、多渠道推送。

测试矩阵（必须保存输入 / 预期 / 实际 / 日志）

测试主题	关键用例及通过标准
主链路	真实并购的筹划→预案→终止识别为同一 Event；终止公告后状态重算与新版本成功。
误合并	同公司不同资产事项不误合并；边界不明时待审核；同文档多个事件可独立关联。
抽取与证据	否定、预测、金额与日期不丢失；转载不重复加权；事实冲突与阶段演化正确区分。
时间与失效	四类时间分离；历史回放无未来信息泄漏；逾期预测不被直接判为交易终止。
异常/接口	无 API 权限、网络失败、来源 404、PDF 解析失败、模型无效 JSON 时反馈异常，不产生假结果。
合规边界	匿名传闻保留标识；无法验证的数字不展示为事实；不提供确定性价格预测或买卖指令。
通知与 UI	重复导入不重复提醒；重要版本生成通知；时间线与节点详情同页动态联动。

关键验收判断

可复现

输入同一组材料，重新执行可得到可解释的事件匹配、核验和版本记录。

不伪造

缺失时间 / 来源 / 行情时明确缺失，不能填充看似合理但无出处的数字。

12 / HANDOFF & NEXT STEPS

交付清单、节奏与待验证事项

笔试要求的六项提交物

交付物	要求
① Web 产品 URL	公网可访问、可实际操作；核心的新增证据与版本变化不是静态演示。
② 源代码仓库	前后端及关键逻辑、测试代码、示例数据；不得上传模型 API Key。
③ README	目标用户、功能和架构、AI 职责、数据来源、运行方式、已知边界、未做事项。
④ 60–180 秒视频	展示提问→摘要→时间线→核验→新增证据→版本与通知的真实闭环。
⑤ AI 使用及验证记录	模型/工具、提示与任务、人工抽检、失败案例、修正方式、评测依据。
⑥ 测试说明	主链路、接口/数据异常、证据误判、时间边界和合规边界；含预期与实际结果。

建议的 48 小时实施顺序

时间窗口	主要工作
0–6 小时	锁定真实案例、权限测试、数据结构与项目骨架
6–17 小时	完成 Step 1–3：导入、匹配、抽取与来源定位
17–28 小时	完成 Step 4–5：核验权重、关系判断、事件版本
28–38 小时	完成 Step 6：对话摘要、单页时间线、关注通知
38–48 小时	异常测试、修复、部署、录屏、README、AI 使用与验证记录

后续开发前需验证，而非本 PRD 已解决

- iFinD MCP 与扶摇的实际权限、字段和调用限制；不可用时采用可追溯公开材料。
- 五维评分的可操作 rubric、边界阈值和人工测试集；40/25/15/15/5 是初始方案。
- 不同来源的真实引用链和时间粒度；历史版本回放需明确时间截断。
- Web 部署、真实 LLM 接口、数据库与通知持久化的技术选型和性能表现。

> **文档阶段声明：**本 PRD 汇总已确认的产品规则和计划验收标准，不代表系统已开发、真实模型已完成评测，或数据 API 已接通。下一阶段再讨论 URL / 仓库 / README / 视频 / AI 验证与测试材料的具体实现。

需求来源：用户提供的《投资事件情报与证据时间线》笔试题；真实案例公告见第 11 页 [S1]–[S3]。